

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বৃত্ত হওয়ার শর্তগুলো লিখ।

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪'পরি

উত্তর : বৃত্ত হওয়ার শর্তগুলো হল :

১. সমীকরণটি দ্বিঘাত হতে হবে।
২. x^2, y^2 এর সহগ সমান হতে হবে।
৩. xy সমন্বিত কোন পদ থাকবে না।

*** ২। বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ লেখ।

অথবা, আদর্শ বৃত্তের সমীকরণ লেখ।

বাকশিবো- ২০০১, ০৪'পরি, ০৫'পরি, ০৯'পরি, ১১, ১৩, ২২, ২৪

উত্তর : বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ হলো :

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

** ৩। X- অক্ষের উপর কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬' পরি, ১২

উত্তর : X- অক্ষের উপর $f = 0$

$$\text{বৃত্তের সমীকরণ, } x^2 + y^2 + 2gx + c = 0$$



*** ৪। (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ১২, ১৩

উত্তর : নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$$

*** ৫। কেন্দ্র $(-1, -2)$ এবং ব্যাসার্ধ ৫ বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে, কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(-1, -2)$ এবং ব্যাসার্ধ = ৫

বৃত্তটির সমীকরণ, $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 5^2$

$$\Rightarrow x^2 + 2x + 1 + y^2 + 4y + 4 = 25$$

$$[(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2]$$

$$\therefore x^2 + y^2 + 2x + 4y - 20 = 0 \text{ (Ans.)}$$

** ৬। $(-7, 4)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তটি X অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১০'পরি

উত্তর : যেহেতু বৃত্তটি X অক্ষকে স্পর্শ করে সেহেতু এর ব্যাসার্ধ কেন্দ্রের কোটির মানের সমান, অর্থাৎ বৃত্তের ব্যাসার্ধ = ৪ একক। (Ans.)

** ৭। $x^2 + y^2 + 4x - 5 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র কোন্ অক্ষের উপর অবস্থিত?

বাকাশিবো- ২০০২, ০২'পরি, ০৩

উত্তর : দেওয়া আছে, বৃত্তটির সমীকরণ, $x^2 + y^2 + 4x - 5 = 0$

এখানে, $f = 0$

সুতরাং বৃত্তের কেন্দ্রটি X অক্ষের উপর অবস্থিত।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** $(-2, 3)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং X অক্ষকে স্পর্শ করে এমন বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০২২, ২২'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে,

কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(-g, -f) = (-2, 3)$

$$\therefore g = 2, f = -3$$

আবার, যেহেতু বৃত্তটি X অক্ষকে স্পর্শ করে,

$$\text{তাই, } g^2 = c$$

$$\Rightarrow c = g^2 = 2^2 = 4$$

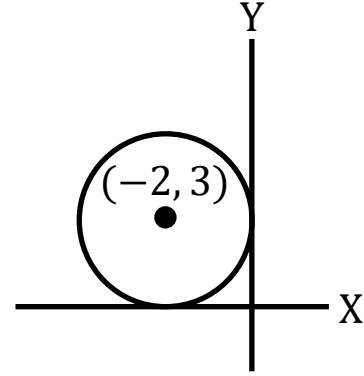
$$\therefore c = 4$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ, } x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + (2 \times 2x) + \{2 \times (-3)y\} + 4 = 0$$

[g, f ও c এর মান বসিয়ে]

$$\therefore x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0 \text{ (Ans.)}$$



***** ২।** $(2, 3)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং X অক্ষকে স্পর্শ করে এমন বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ১২, ১৪

উত্তর : দেওয়া আছে,

বৃত্তের কেন্দ্র $(g, f) = (2, 3)$ এবং বৃত্তটি X অক্ষকে স্পর্শ করে।

$$\therefore g^2 = c$$

$$c = 2^2 = 4$$



$$\therefore \text{বৃত্তের সমীকরণ, } x^2 + y^2 - 2gx - 2fy + c = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - (2 \times 2 \times x) - (2 \times 3 \times y) + 4 = 0$$

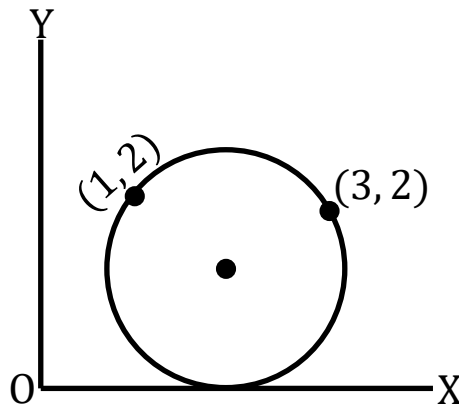
[g, f এবং c এর মান বসিয়ে]

$$\therefore x^2 + y^2 - 4x - 6y + 4 = 0 \text{ (Ans.)}$$

*** ৩। একটি বৃত্ত (1, 2) ও (3, 2) বিন্দু দিয়ে যায় এবং X অক্ষকে স্পর্শ করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। বাকশিবো- ২০০২'পরী, ১৩, ১৪'পরী

উত্তর : দেওয়া আছে, বৃত্তটি (1, 2) ও (3, 2) বিন্দু দিয়ে যায়।

$$\text{বৃত্তের সমীকরণ, } x^2 + y^2 - 2gx - 2fy + c = 0 \text{ ----- (1)}$$



বৃত্তটি (1, 2) বিন্দু দিয়ে যায়,

$$\Rightarrow 1^2 + 2^2 - (2g \times 1) - (2f \times 2) + c = 0$$

$$\Rightarrow 5 - 2g - 4f + c = 0$$

$$\Rightarrow -2g - 4f + c = -5 \text{ ----- (2)}$$

আবার, বৃত্তটি (3, 2) বিন্দু দিয়ে যায়,

$$\Rightarrow 3^2 + 2^2 - (2g \times 3) - (2f \times 2) + c = 0$$

$$\Rightarrow 9 + 4 - 6g - 4f + c = 0$$

$$\Rightarrow -6g - 4f + c = -13 \text{ ----- (3)}$$

(2) নং হতে (3) নং সমীকরণ বিয়োগ করে পাই,

$$-2g - 4f + c = -5$$

$$-6g - 4f + c = -13$$

$$\begin{array}{cccc} (+) & (+) & (-) & (+) \\ \hline \end{array}$$

$$4g = 8$$

$$g = 2$$

যেহেতু বৃত্তটি X অক্ষকে স্পর্শ করে,

$$\therefore g^2 = c \Rightarrow c = 2^2 = 4$$

g ও c এর মান (2) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$-2g - 4f + c = -5$$

$$\Rightarrow -(2 \times 2) - 4f + 4 = -5$$

$$\Rightarrow -4 - 4f + 4 = -5$$

$$\Rightarrow -4f = -5$$

$$\Rightarrow f = \frac{5}{4}$$

g, f ও c এর মান (1) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$x^2 + y^2 - (2 \times 2 \times x) - \left(2 \times \frac{5}{4} \times y\right) + c = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - \frac{5}{2}y + 4 = 0$$

$$\therefore 2x^2 + 2y^2 - 8x - 5y + 8 = 0 \text{ (Ans.)}$$

*** ৪। একটি বৃত্ত $(0, 3)$ ও $(0, 7)$ বিন্দুদ্বয় দিয়ে যায় এবং X অক্ষকে স্পর্শ করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। বাকশিবো- ২০০৫, ০৬'পরি, ১২'পরি

উত্তর : যেহেতু বৃত্তটি X অক্ষকে স্পর্শ করে,

$$\therefore g^2 = c$$

বৃত্তটি $(0, 3)$ ও $(0, 7)$ দিয়ে যায়,

$$\text{বৃত্তের সমীকরণ, } x^2 + y^2 - 2gx - 2fy + c = 0 \text{ --- (1)}$$

$$(0, 3) \rightarrow 0^2 + 3^2 - (2 \times g \times 0) - (2 \times 3 \times f) + c = 0 \text{ 2)}$$

$$\Rightarrow 0 + 9 - 0 - 6f + c = 0$$

$$\Rightarrow -6f + c + 9 = 0$$

$$(0, 7) \rightarrow 0^2 + 7^2 - (2 \times g \times 7) - (2 \times 0 \times f) + c = 0 \text{ (3)}$$

$$\Rightarrow 0 + 49 - 14g - 0 + c = 0$$

$$\Rightarrow 14g + c + 49 = 0$$

(2) ও (3) নং হতে পাই,

$$f = 5; c = 21;$$

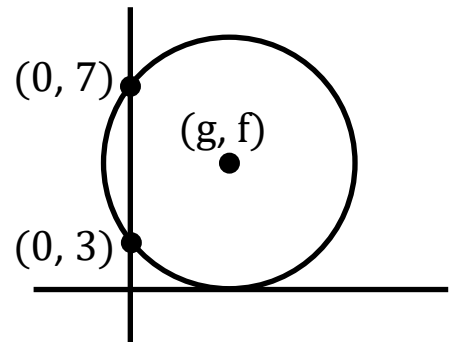
$$\text{এখন, } g^2 = c$$

$$\Rightarrow g^2 = 21$$

$$\Rightarrow g = \pm\sqrt{21}$$

$$\text{বৃত্তের সমীকরণ : } x^2 + y^2 \pm 2\sqrt{21}x - (2 \times 5 \times y) + 21 = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 \pm 2\sqrt{21}x - 10y + 21 = 0 \text{ (Ans.)}$$



Circle

[বৃত্ত]

*** ৫। একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র (4, 5) বিন্দুতে অবস্থিত এবং $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায়।

DUET: 1998-99, বাকাশিবো- ২০০১'পরি, ২০১৩

উত্তর : দেওয়া আছে, $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$

$$\Rightarrow (x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$$

$$[(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2]$$

যার কেন্দ্র $(-2, 3)$, ব্যাসার্ধ = 5

বৃত্তটির কেন্দ্র (4, 5) এবং

বৃত্তটি $(-2, 3)$ বিন্দু দিয়ে যায়।

$$\therefore (-2 - 4)^2 + (3 - 5)^2 = a^2$$

$$\Rightarrow (-6)^2 + (-2)^2 = a^2$$

$$\Rightarrow 36 + 4 = a^2$$

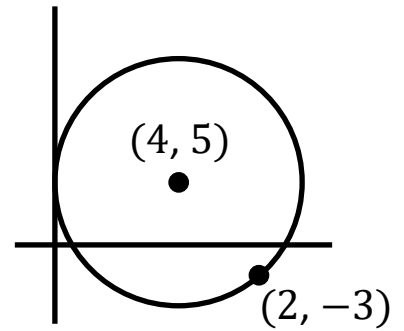
$$\therefore a^2 = 40$$

নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ, $(x - 4)^2 + (y - 5)^2 = 40$

$$\Rightarrow x^2 - 8x + 16 + y^2 - 10y + 25 = 40$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 8x - 10y + 41 - 40 = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 8x - 10y + 1 = 0 \text{ (Ans.)}$$



*** ৬। (5, 6) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তটি $3x + 4y - 24 = 0$ রেখাকে স্পর্শ করে, এর সমীকরণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৮, ১০'পরি, ২২,২৩

উত্তর : দেওয়া আছে, (5, 6) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তটি $3x + 4y - 24 = 0$ রেখাকে স্পর্শ করে।

সুতরাং কেন্দ্র এবং রেখার মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্বই হবে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ।

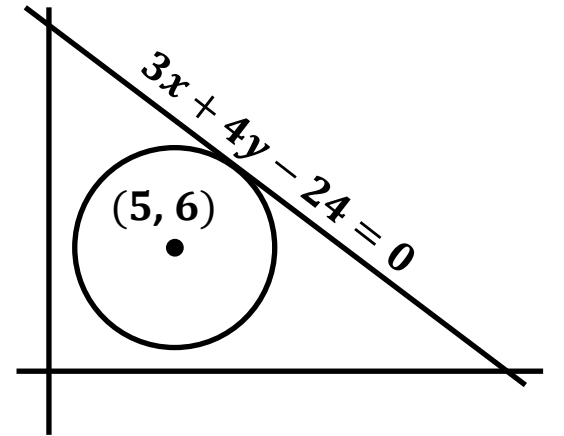
$$\frac{3x+4y-24}{\sqrt{3^2+4^2}} = \pm r$$

$$\Rightarrow \frac{(3 \times 5) + (4 \times 6) - 24}{5} = \pm r$$

$$\Rightarrow \frac{15 + 24 - 24}{5} = \pm r$$

$$\Rightarrow r = \pm 3$$

[কেন্দ্র (5, 6)]



এখন বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$\Rightarrow (x - 5)^2 + (y - 6)^2 = (\pm 3)^2$$

$$\Rightarrow x^2 - 10x + 25 + y^2 - 12y + 36 = 9$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 10x - 12y + 61 - 9 = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 10x - 12y + 52 = 0 \text{ (Ans.)}$$

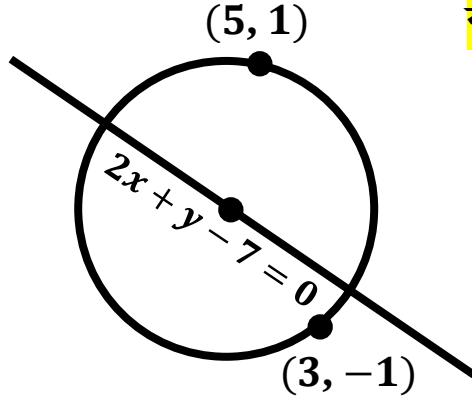
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। $2x + y - 7 = 0$ রেখার উপর কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত $(5, 1)$ ও $(3, -1)$ বিন্দুদ্বয় দিয়ে অতিক্রম করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

বাকশির্ষো- ২০০১, ০৮, ০৯, ১৪, ২২

উত্তর :



দেওয়া আছে, বৃত্তটির কেন্দ্র $2x + y - 7 = 0$ রেখার উপর অবস্থিত এবং বৃত্তটি $(5, 1)$ ও $(3, -1)$ বিন্দুদ্বয় দিয়ে অতিক্রম করে,

$$2x + y - 7 = 0 \text{ --- (1)}$$

$$(g, f) \rightarrow 2g + f - 7 = 0 \text{ --- (2)}$$

$$\text{বৃত্তের সমীকরণ, } x^2 + y^2 - 2gx - 2fy + c = 0$$

বৃত্তটি $(5, 1)$ বিন্দু দিয়ে যায়,

$$5^2 + 1^2 - (2g \times 5) - (2f \times 1) + c = 0$$

$$\Rightarrow 25 + 1 - 10g - 2f + c = 0$$

$$\Rightarrow -10g - 2f + c = -26 \text{ --- (3)}$$

বৃত্তটি $(3, -1)$ বিন্দু দিয়ে যায়,

$$\rightarrow 3^2 + (-1)^2 - (2g \times 3) - \{2f \times (-1)\} + c = 0$$

$$\Rightarrow 9 + 1 - 6g + 2f + c = 0$$

$$\Rightarrow -6g + 2f + c = -10 \text{ --- (4)}$$

(2), (3) ও (4) নং হতে পাই,

$$g = 3; f = 1; c = 6;$$

g, f ও c এর মান বৃত্তের সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$x^2 + y^2 - 2gx - 2fy + c = 0$$

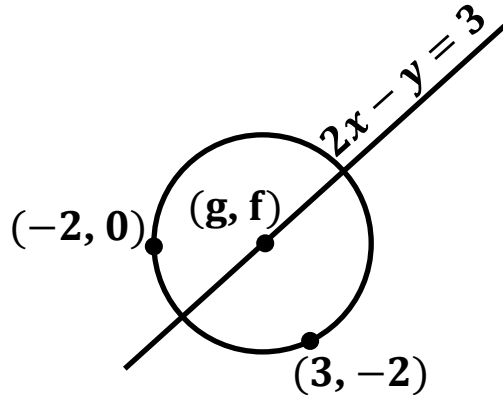
$$\Rightarrow x^2 + y^2 - (2 \times 3 \times x) - (2 \times 1 \times y) + 6 = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 6x - 2y + 6 = 0 \text{ (Ans.)}$$

*** ২। $2x - y = 3$ রেখার উপর কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত $(3, -2)$ ও $(-2, 0)$ বিন্দুদ্বয় দিয়ে অতিক্রম করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

বাকশির্ষো- ১৯৯২, ৯৫, ১০

উত্তর :



বৃত্তটির কেন্দ্র (g, f) , যা $2x - y = 3$ রেখার উপর অবস্থিত।

$$2x - y = 3$$

$$\therefore (g, f) \rightarrow 2g - f = 3 \text{ ----- (1)}$$

আবার, বৃত্তটি $(3, -2)$ ও $(-2, 0)$ বিন্দুদ্বয় দিয়ে অতিক্রম করে।

$$\text{এখন বৃত্তের সমীকরণ, } x^2 + y^2 - 2gx - 2fy + c = 0$$

বৃত্তটি $(3, -2)$ বিন্দু দিয়ে যায়,

$$\Rightarrow 3^2 + (-2)^2 - (2g \times 3) - \{2f \times (-2)\} + c = 0$$

$$\Rightarrow 9 + 4 - 6g + 4f + c = 0$$

$$\Rightarrow -6g + 4f + c = -13 \text{ - - - - - (3)}$$

আবার, বৃত্তটি $(-2, 0)$ বিন্দু দিয়ে যায়,

$$\Rightarrow (-2)^2 + 0^2 - \{2g \times (-2)\} - (2f \times 0) + c = 0$$

$$\Rightarrow 4 + 4g + c = 0$$

$$\Rightarrow 4g + c = -4 \text{ - - - - - (4)}$$

(1), (3) ও (4) নং সমীকরণ থেকে পাই,

$$g = -\frac{3}{2}; f = -6; c = 2;$$

g, f ও c এর মান (2) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$x^2 + y^2 - 2gx - 2fy + c = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - \left\{2 \times \left(-\frac{3}{2}\right) \times x\right\} - \{2 \times (-6) \times y\} + 2 = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 + 3x + 12y + 2 = 0 \text{ (Ans.)}$$